

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK9+236~PK9+246 洞轴向: 垂直岩面 判定日期: 2022.8.23

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☐ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 32.2 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 15° 第二组: 114°/52° 第三组: 162° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.61 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 339 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 法施工, 经多方论证, 3 月 10 日签证, 决定采用 TBM 46 型盾构机施工。	TBM46	掌子面围岩情况: 砂质板岩, 在黑色, 中厚层构造, 岩质较硬, 岩体完整, 性较好, 地下水点状滴出。通过现场围岩定性分析, 建议 PK9+236~PK9+246 段采用 TBM46 型盾构机施工支护。

施工单位: 李斌 监理单位: 李柯 设计代表: 韩家 业主代表: 李斌

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+216~PK9+196

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.8.24

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 24.1 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☒ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 120°~150° 第二组: 150°~130° 第三组: 130°~120° 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.55 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=330 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	根据设计采用 TBM 施工 经五方联合 沟通论证 决定采用 TBM46 衬砌加锚杆 施工支护 ☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM46	掌子面围岩情况: 互层状砂岩夹板岩, 本区色, 中厚层构造, 岩体较硬, 岩体完整性较好, 地下水发育, 通过现场围岩稳定性分析, 建议: PK9+216~PK9+196 段采用 TBM46 衬砌加锚杆施工支护。	

施工单位: 中铁二局 监理单位: 李树柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: 秦明

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+196~PK9+176

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.8.26

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度																																																	
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: W140°SC 78°SW 第二组: S50°SC 165°N 第三组: E70°W 296°NW 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): b. 63 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3Rc+250Kv=366$ <table> <tr> <td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr> <tr> <td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☒ V 级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☒ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☒ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 法施工, 经五方联合沟通签证, 决定采用 TBM 46 钻机施工。	TBM46	掌子面围岩情况: 互层状砂岩板岩, 灰黑色, 中厚层状构造, 岩质较硬, 岩体完整性较好, 地下水不发育。通过现场围岩定性分析, 建议 PK9+196~PK9+176 段采用 TBM46 钻机施工支护。

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+176~PK9+156

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.9.2

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☐ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: E60°SE 130°SW 第二组: N50°W 40°SE 第三组: 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.62 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=362 <table><thead><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr></thead><tbody><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr></thead><tbody><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></tbody></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 法施工, 经五方联合洞通管证决定, 本段采用 TBM 法施工, 支护施工	TBM40	岩面围岩情况: 砂质板岩, 较坚硬, 中厚层状结构, 岩质较硬, 岩体完整性较好, 地下水不发育, 通过现场围岩稳定性分析, 建议: PK9+176~PK9+156 段采用 TBM46 支护, 加设型钢支护。

施工单位: 2022

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+156~PK9+136

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.9.3

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 120~125 第二组: 150~155 第三组: 180~185 第四组: 160~165	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.63	$BQ=90+3Rc+250Kv=308$ <table border="1"> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 法施工, 经五方联合洞通签证, 决定采用 TBM 46 衬砌和锚杆支护。	TBM46	掌子面围岩情况: 互层状砂岩夹板岩, 岩体呈中厚层状, 为较坚硬岩, 岩体完整性较好, 地下水不发育。通过现场围岩稳定性分析, 确认 PK9+156~PK9+136 段采用 TBM46 衬砌和锚杆支护施工。

施工单位: 合诚

监理单位: 李柯

设计代表: 韩家

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

22

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK9+136~PK9+148 洞轴向: 垂直岩面 判定日期: 2022.9.08

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																																
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																	
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 150°SW 第二组: 115°SE 第三组: 190°NS 第四组: 120°SE 79°NS	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm	☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.61	BQ=90+3Rc+250Kv=336 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																						
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																						
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																					
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																					
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																					
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																					
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																					
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																					

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 施工, 经现场地质调查, 通定后决定采用 TBM 施工, 围岩级别判定为 IV 级。	TBM4A	掌子面围岩情况: 互层状砂岩板岩, 灰色, 岩质较硬, 岩体完整性较好, 地下水不发育, 通过现场围岩定性分析, 建议: PK9+136~PK9+148 段采用 TBM4A 掘进, 并采取锚杆支护。

施工单位: 李柯 监理单位: 李柯 设计代表: 韩家 业主代表: 秦明

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+116~PK9+100

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.9.9

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 31 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 128°SW 第二组: 216°SW 第三组: 139°SW 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.58 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 328 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	极差, 所用 TBM 渣土, 经多方联合向通管处, 决定 TBM 40 采用 TBM 渣土, 碎石等施工		掌子面围岩情况: 互层状砂岩夹板岩, 灰黑色, 岩质较硬, 岩体完整性较好, 地下水不发育, 通过现场围岩定性分析, 建议 PK9+116~PK9+110 段采用 TBM 40 渣土型支护

施工单位: 李永升
 监理单位: 李柯
 设计代表: 韩家
 业主代表: 李永升

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号:

PK8+80.5~PK8+576.9

洞轴向:

垂直岩面

判定日期:

2022.9.28

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度																																																	
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☒ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 176° NW 第二组: 158° SE 第三组: 178° NE 第四组: 79° SW	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.55	$BQ=90+3Rc+250Kv=316$ <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 法施工, 经现场验证, 决定采用 TBM4 衬砌型式施工。	TBM3	掌子面围岩情况: 互层状砂岩夹板岩, 夹黑色中厚层, 碎裂结构, 岩体较破碎, 岩体完整较差, 地下水发育。通过现场围岩定性分析, 建议: PK8+80.5~PK8+576.9 采用 TBM4 衬砌型式空压锚杆支护。

施工单位:

2222

监理单位:

李树

设计代表:

韩蒙

业主代表:

李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK8+085~PK8+065

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.10.28

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: N31°E L76°SE 第二组: N150°W L64°SW 第三组: N58°W L70°SW 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.476 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=301 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	根据现场 TBM 法施工经验及地质情况, 判定围岩级别为 IV 级, 支护参数按 IV 级围岩设计。 TBM 掘进时, 围岩稳定性较好, 无坍塌现象, 支护参数按 IV 级围岩设计。 TBM 掘进时, 围岩稳定性较差, 支护参数按 IV 级围岩设计。		根据现场 TBM 法施工经验及地质情况, 判定围岩级别为 IV 级, 支护参数按 IV 级围岩设计。 TBM 掘进时, 围岩稳定性较好, 无坍塌现象, 支护参数按 IV 级围岩设计。 TBM 掘进时, 围岩稳定性较差, 支护参数按 IV 级围岩设计。	

施工单位: 合顺成 监理单位: 李树 设计代表: 韩松 业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK8+065-PK8+045

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.10.29

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度																																																	
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: E26°W<76°SW 第二组: N63°E<39°NE 第三组: N49°S<73°NS 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ ~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 6.689	BQ=90+3Rc+250Kv=306 <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 法施工, 环空支护采用喷射混凝土+锚杆支护, 初期支护采用 TBM 衬砌, 衬砌厚度 1.5m。	原设计: 喷射混凝土+锚杆支护, 初期支护采用 TBM 衬砌, 衬砌厚度 1.5m。	实际确认: 围岩情况: 岩体完整性一般, 局部破碎, 节理裂隙发育, 稳定性一般, 节理较坚硬, 建议 PK8+065~PK8+045 段采用 TBM 衬砌+锚杆支护。

施工单位: 2626

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

27

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK8+045~PK8+075 洞轴向: 垂直岩面 判定日期: 2022.10.30

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=56° 69° 第二组: C=29° 70° 第三组: C=17° 54° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.46 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=30V <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 法施工 经地质部会同 通鉴证, 确定 采用 TBM 法施工 衬砌型式施工	TBM56	掌子面情况: 岩体完整性一般, 局部较破碎, 节理裂隙较发育, 稳定性较差。 性一般, 岩体较坚硬, 以微风化砂岩夹板岩为主。 通过现场围岩稳定性分析, 建议 PK8+045~PK8+075 段采用 TBM46 衬砌加锚杆型施工支持

施工单位: 中铁 监理单位: 李柯 设计代表: 韩崇 业主代表: 李柯

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK8+025~PK8+005

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.10.30

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $N37^{\circ}0'W$ 第二组: $72^{\circ}5'N$ 第三组: $55^{\circ}0'W$ 第四组: $E59^{\circ}5'N$ $80^{\circ}0'W$	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☒ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.513 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=317$ <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 法施工, 经五方联合沟通商定, 决定采用 TBM 46 型加成型施工	TBM 56	掌子面情况: 岩体完整性一般, 局部较破碎, 节理裂隙较发育, 稳定性一般, 岩质较硬, 以微晶闪长岩夹板岩为主, 通过现场围岩稳定性分析, 建议: PK8+025~PK8+005 段采用 TBM 46 型加成型施工支护

施工单位: 中铁

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

29

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK8+005~PK7+985 洞轴向: 垂直岩面 判定日期: 2022.11.06

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 15°~45° 第二组: 76°~85° 第三组: 52°~55° 第四组: 176°~180° 59°~65°	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.512 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=312 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 法施工, 经五方联合沟通签证确认, 决定采用 TBM 46 衬砌和锚杆型施工	TBM 56	掌子面情况: 岩体完整性一般, 局部较破碎, 节理裂隙较发育, 稳定性一般, 层间结合一般, 岩体较硬, 以微风化砂岩夹板岩为主。通过现场围岩稳定性分析, 建议: PK8+005~PK7+985 段采用 TBM 46 衬砌和锚杆型施工支护

施工单位: 李柯 监理单位: 李柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: 李柯

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+985~PK7+965

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.11.07

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: N36°W/L72°SE 第二组: E270°W/L53°N 第三组: W57°S/L62°N 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.53 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=326 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据采用 TBM 法施工, 经五方联合会商, 决定采用 TBM46 衬砌型式施工	TBM56	掌子面情况: 岩体完整性一般, 局部较破碎, 节理裂隙发育, 稳定性一般, 岩体较硬, 以微风化砂岩板岩为主。通过现场围岩稳定性分析, 建议 PK7+985~PK7+965 段采用 TBM46 衬砌型式施工支持

施工单位: 合众

监理单位: 李柯

设计代表: 韩崇

业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+965~PK7+949.8

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.11.08

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 156° < 72° SW 第二组: 47° < 56° NS 第三组: 24° < 53° NW 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): D.44 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=306 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据地质情况, 岩体完整性一般局部较破碎, 节理裂隙较发育, 稳定性需结合岩性考虑, 岩质较硬, 以粉砂岩、砂岩、板岩为主。通过现场围岩定性分析, 建议 PK7+965~PK7+949.8 段采用 TBM46 衬砌加锚杆型支护施工。		

施工单位: 中铁二局 监理单位: 李柯 设计代表: 韩崇 业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+891~PK7+871

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.11.10

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: N47°0W 第二组: 76°5W N60°W 第三组: 65°8W 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.55	$BQ=90+3Rc+250Kv=336$ <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R/σ _{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 法施工, 经五方联合调查通鉴证, 决定采用 TBM 46 衬砌类型施工	TBM40	掌子面围岩情况: 出露围岩完整性较好, 砂质板岩, 硬度较软, 地下水不发育, 岩质均质, 中厚层构造。通过现场围岩定性分析, 建议 PK7+891~PK7+871 段采用 TBM46 衬砌类型施工支护。

施工单位: 2231

监理单位: 李树

设计代表: 郭崇

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

33

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+871~PK7+851

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.11.13

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☒ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 75°SW 第二组: 63°SE 第三组: 59°NS 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.530 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 326 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本设计采用 TBM 法施工, 经多方现场沟通, 决定采用 TBM46 辅助型施工支护	TBM46	掌子面围岩情况: 出露围岩完整性较好, 砂质板岩, 硬度较好, 地下水不发育, 岩体为中厚层构造。通过现场围岩定性分析, 建议: PK7+871~PK7+851 段采用 TBM46 辅助型施工支护

施工单位: 2662

监理单位: 李柯

设计代表: 韩索

业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

34

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+851~PK8+838.8

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.11.16

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $N50^{\circ}SE$ 第二组: $43^{\circ}NW$ 第三组: $W75^{\circ}NE$ 第四组: $42^{\circ}NS$	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☒ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.56	$BQ=90+3R_c+250K_v=361$ <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 法施工, 经甲方、监理、设计、施工四方共同确认, 同意采用 TBM 法衬砌, 衬砌类型施工。	TBM 衬砌	掌子面围岩情况: 出露围岩完整, 性脆, 微风化砂岩板岩为主, 岩皮较坚硬, 中薄层构造, 地下水不发育, 通过现场围岩定性分析, 建议: PK7+851~PK8+838.8 段采用 TBM 衬砌加锚杆支护。

施工单位: [Signature] 监理单位: [Signature] 设计代表: 韩常 业主代表: [Signature]

36

判定日期: 2023.3.28

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性																																																										
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																																				
					结构面组数	结构面产状	平均间距(m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																					
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、 砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值(若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C: 35° δ: 67° 第二组: C: 95° δ: 72° 第三组: C: 48° δ: 66° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值(若有): 0.61	BQ=90+3Rc+250Kv= 349 <table border="1"> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <td>分级</td><td>☐ II级</td><td>☐ III级</td><td>☒ IV级</td><td>☐ V级</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td>☐ I级</td><td>☐ II级</td><td>☐ III级</td><td>☐ IV级</td><td>☐ V级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td>☐ II级</td><td>☐ III级</td><td>☒ IV级</td><td>☐ V级</td><td>☐ V级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td>☐ III级</td><td>☐ IV级</td><td>☐ V级</td><td>☐ V级</td><td>☐ V级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td>☐ IV级</td><td>☐ V级</td><td>☐ V级</td><td>☐ V级</td><td>☐ V级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td>☐ V级</td><td>☐ V级</td><td>☐ V级</td><td>☐ V级</td><td>☐ V级</td></tr> </table>						BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II级	☐ III级	☒ IV级	☐ V级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I级	☐ II级	☐ III级	☐ IV级	☐ V级	较坚硬岩	☐ II级	☐ III级	☒ IV级	☐ V级	☐ V级	较软岩	☐ III级	☐ IV级	☐ V级	☐ V级	☐ V级	软岩	☐ IV级	☐ V级	☐ V级	☐ V级	☐ V级	极软岩	☐ V级	☐ V级	☐ V级	☐ V级	☐ V级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																										
分级	☐ II级	☐ III级	☒ IV级	☐ V级																																																										
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																									
坚硬岩	☐ I级	☐ II级	☐ III级	☐ IV级	☐ V级																																																									
较坚硬岩	☐ II级	☐ III级	☒ IV级	☐ V级	☐ V级																																																									
较软岩	☐ III级	☐ IV级	☐ V级	☐ V级	☐ V级																																																									
软岩	☐ IV级	☐ V级	☐ V级	☐ V级	☐ V级																																																									
极软岩	☐ V级	☐ V级	☐ V级	☐ V级	☐ V级																																																									

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段计设使用 TBM衬砌类型 型支护, 经动力 验证问题答地 衬砌采用BML 0衬砌类型 施工支护.	TBM5	根据地质调查及研究, 认为 该段块状和薄层状结构, 拱顶与侧 围岩破碎, 支护应写为锚杆、喷射 0.15m厚, 喷射混凝土强度 弱, 通过现场围岩稳定性分析, 本 段采用BML0衬砌类型施工, 喷射 混凝土强度C20, 喷射厚度 10cm, 锚杆长度1.5m, 间距 1.0m, 喷射混凝土厚度10cm.

施工单位: 李忠远

监理单位: 李树

设计代表: 韩雪

业主代表: 

37

判定日期: 2023.3.28

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 有埋密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段设计采用BIM 衬砌类型施工 支护, 经实际 检测验证, 决定采用BIM 衬砌类型施工 支护.	BIM3	揭露围岩为砂岩板岩, 灰黑色, 块状, 在拱腰围岩破碎, 块径 5-10cm, 掉块严重. 经围岩性质鉴定, 支护设计, 通过围岩围岩稳定性分析, 决定采用BIM衬砌类型施工支护. 根据现场实际, 采用 $PK6+027.4-PK6+026.4$ 处, 采用钢拱架排架支护.

业主代表: 

38

判定日期: 2023.3.30

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段设计未进行围岩详细分级, 根据工程经验, 初步判定为IV级弱围岩。 洞通查计, 决定采用TBML49衬砌类型施工。	TBML3	根据围岩地质条件, 灰岩老, 拱顶及五环腰围岩破碎, 块径5-8cm, 掉块严重, 层间结合较差, 围岩应力大, 易坍塌, 决定采用TBML49衬砌类型施工。根据现场实际, 衬砌V9、V14+00.2-9.14.99.5段采用钢管加锚杆支护。

业主代表: 

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+84 - PK5+964

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.3.31

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C: 37.0° 70° 第二组: C: 31.6° 67° 第三组: C: 46.2° 37° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.56 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 344 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 衬砌素型施工支护, 经地质调查, 决定采用 TBM 衬砌素型施工 1.	TBM3	揭露砂岩夹板岩, 灰黑色, 局部有裂隙发育, 地下水呈点状出水, 局部有泥质胶结, 围岩稳定性较差, 围岩稳定性分析, 决定本段采用 TBM4 衬砌素型施工支护, 围岩稳定性分析, 决定本段采用 TBM4 衬砌素型施工支护.

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+964 - PK5+964

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.4.2

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C: 38% 第二组: C: 19% 第三组: C: 45% 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 炭屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.5	BQ=90+3Rc+250Kv=321 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM3 衬砌, 型为施工支护, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM4 衬砌, 型为施工支护。		根据围岩岩性, 灰黑色, 层间结合差, 裂隙发育, 遇水膨胀, 反侧围岩破碎, 支护时易坍塌, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM4 衬砌, 型为施工支护。

施工单位: 李柯 监理单位: 李柯 设计代表: 韩家 业主代表: 李柯

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+944 ~ PK5+975

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.10.3

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: c: 19 MPa, 7° 第二组: c: 31 MPa, 57° 第三组: c: 27 MPa, 63° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.526 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=319 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认	
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 有埋密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 衬砌衬砌类型施工, 通过工程地质调查, 决定采用 TBM 衬砌衬砌类型施工。	根据围岩地质条件, 围岩整体强度一般, 结构面发育, 顶部拱顶及左拱圈围岩破碎块, 结构面发育, 层面相互切割形成块状空隙, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM 衬砌衬砌类型施工, 根据现场实际情况 PK5+95.6-PK5+97.9 段采用 1.6m 衬砌衬砌衬砌。

施工单位: 李景迪

监理单位: 李柯

设计代表: 韩家

业主代表: 李景迪

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

42

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: D15+92.6 - P15+98.5

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.4.6

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☒ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C:32° 47° 第二组: C:35° 74° 第三组: C:38° 49° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.57 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☒ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=329.1 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 衬砌类型施工, 通过五方会签采用 TBM 衬砌类型施工。 TBM 衬砌	原设计	根据围岩为砂岩夹板岩, 以薄层结构为主, 围岩较破碎, 层间结合差, 裂隙发育, 岩体破碎, 结构面较平直, 地下水以点滴状流出, 通过五方确认, 决定采用 TBM 衬砌类型施工。

施工单位: 中铁六局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩常

业主代表: 王明

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

43

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号:

PK5+649.4-PK5+649.4

洞轴方向:

正南

判定日期:

2023.4.8

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1 ☐ 2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 0.17° 第二组: 63° 第三组: 0.35° 第四组: 0.57° 74° 63°	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.53 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=340 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBML 衬砌类型施工, 经力学计算洞内围岩稳定, 采用 TBML 衬砌类型施工支护。	原设计	根据围岩产状及节理发育情况, 结合现场围岩稳定性分析, 决定本段采用 TBML 衬砌类型施工支护。

施工单位:

中铁八局

监理单位:

李柯

设计代表:

韩蒙

业主代表:

秦

44

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+69.4-PK5+69.4 洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.4.18

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 层状结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C: 30° 第二组: C: 82° 第三组: C: 36° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.56 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 335 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	原设计采用 BMM 衬砌类型施工, 经现场地质调查, 决定采用 BMM 衬砌类型施工。 BMMpb	原设计	根据围岩岩性, 决定采用 BMM 衬砌类型施工, 支护参数如下: 锚杆 20cm, 喷射 10cm, 网片 10cm, 钢架 10cm, 锚杆 20cm, 喷射 10cm, 网片 10cm, 钢架 10cm。

施工单位: 中铁二局 监理单位: 李柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: 王明

45

判定日期: 2023.4.19

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段设计采用TBM衬砌类型I级支护, 通过现场地质调查, 采用TBM衬砌I级衬砌类型I级。	TBM衬砌	根据围岩地质情况, 以薄层状砂岩为主, 局部夹有砂岩, 裂隙发育, 层间结合差, 在侧向挤压, 把洞壁点状剥蚀出, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用TBM衬砌I级衬砌类型I级支护。

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: K5+565.7~K5+567.1 洞轴向: 垂直路面 判定日期: 2023.4.20

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☒ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha=25^\circ$ 71° 第二组: $\alpha=34^\circ$ 68° 第三组: $\alpha=69^\circ$ 24° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.55 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=341.2 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 物理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 Bm4b 衬砌类型支护, 通过正上方确认, 决定采用 Bm4b 衬砌类型施工。		揭露围岩为砂岩夹板岩互层, 以薄层结构为主, 受构造影响强烈, 节理裂隙发育, 层间结合差, 块体破碎严重, 地下水发育。通过正上方确认, 决定采用 Bm4a 衬砌类型施工。

施工单位: 中铁八局 监理单位: 李柯 设计代表: 韩家 业主代表: 秦明

47

判定日期: 2023.4.22

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c / σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段设计采用 75M40衬砌 类型施工, 通 过甲方确认 采用75M40衬 砌类型施工。	75M40	据围岩岩性为砂岩板岩互层, 以薄层 结构为主, 受构造影响强烈, 节理 裂隙发育, 层间结合差, 岩体破碎, 拱顶及右侧掉块严重, 有地下水, 通过甲方确定, 决定采用75M 40衬砌类型施工。

业主代表: 

48

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+441.3 - PK5+441.3

洞轴向: 垂直公路

判定日期: 2023.12.25

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ ~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C:30° 第二组: C:85° 第三组: C:40° 第四组:	☒ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☒ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.57 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 321 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认	
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 物理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 Bm5b 衬砌类型施工支护, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 Bm4b 衬砌类型施工支护。	实际确认支护参数及说明

施工单位: 李柯 监理单位: 李柯 设计代表: 韩永 业主代表: 李柯

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

49

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK5+441.13- PK5+471.13 洞轴向: 垂直路面 判定日期: 2023.6.25

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 0°~15° 第二组: 30°~45° 第三组: 45°~60° 第四组:	☒ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☒ 1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.64 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=333 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	有段设计未用 TBM46 衬砌, 通过三方沟通, 签证决定, 采用 TBM46 衬砌类型施工。	TBM46	揭露围岩完整性较好, 砂岩夹板岩, 层间胶结性较好, 向斜, 稳定性较强, 无较大掉块, 空腔, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM46 衬砌类型施工。

施工单位: 李洪业 监理单位: 李柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: [Signature]

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+421.3 - PK5+447.1

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.4.26

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C: 18.6 MPa 第二组: C: 3.4 MPa 第三组: C: 3.6 MPa 第四组: C: 4.5 MPa	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☒ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.604 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 318 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 物理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 衬砌类型施工支护。经地质调查, 衬砌围岩为砂岩夹板岩, 灰黑色, 岩层较厚, 完整性较差, 节理裂隙发育, 地下水不发育, 层间结合较好, 自稳性良好, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM 衬砌类型施工支护。		

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李树可

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李树可

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

51

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK5+403.7-PK5+483.7 洞轴向: 垂直路面 判定日期: 2023.4.27

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☒ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 0:20°~34° 第二组: 0:29°~39° 第三组: 0:36°~28° 第四组:	☒ 1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☒ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.65 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 341.9 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	南段设计采用 BMS6 衬砌, 衬砌类型施工, 通过现场确认, 衬砌类型为 BMS6 衬砌类型施工.		根据围岩地质条件, 以中厚层状, 微裂隙发育, 节理结构较差, 受扰动局部存在较微块状, 地下水不发育, 通过五方会签决定采用 BMS6 衬砌类型施工.

施工单位: 李柯 监理单位: 李柯 设计代表: 韩露 业主代表: 李柯

52

判定日期: 2023.4.28

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c / σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☒ IV级 ☐ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	设计采用TBM56衬砌类型施工, 经过五方确认, 决定采用TBM56衬砌类型施工	TBM56	据围岩研发板图, 以中厚层结构为主, 裂隙较发育, 层间结合较差, 支护应有较密排块状支护, 且支护不发育, 通过五方确认, 决定采用TBM56衬砌类型施工。

业主代表: 

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK5+28.7 - PK5+251.5 洞轴向: 垂直路面 判定日期: 2023.4.29

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☒ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=2.0, σ=29.0 第二组: C=3.0, σ=37.0 第三组: C=3.0, σ=37.0 第四组:	☒ 1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☒ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.4 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 38.6 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): / ☐ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	设计采用 BML 衬砌, 衬砌厚度 1.0m, 衬砌材料为 C20 混凝土, 衬砌背后填土。 实际采用 BML 衬砌, 衬砌厚度 1.0m, 衬砌材料为 C20 混凝土, 衬砌背后填土。		根据围岩为砂岩板岩互层, 从中厚~厚层状为主, 裂隙较发育, 节理较发育, 总体处于较破碎块状结构, 地应力不发育, 通过现场确认, 采用 BML 衬砌衬砌类型施工。

施工单位: 李洪进 监理单位: 李柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: 李洪进

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK5+345~PK5+345 洞轴向: 垂直岩面 判定日期: 2023.5.1

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 18° 64° 第二组: 31° 57° 第三组: 47° 36° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.49 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 70 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 有埋密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 BML 衬砌, 衬砌类型为 BML 衬砌, 衬砌厚度 1.0m, 衬砌材料为 C20 混凝土, 衬砌表面抹灰 2cm, 衬砌背后填土 10cm, 衬砌与围岩之间设置防水层。	原设计	掌子面揭露围岩为砂岩板岩互层, 以薄层状为主, 节理裂隙发育, 层间结合性差, 受构造影响强烈, 岩体破碎, 地下水以裂隙涌出, 总扰动范围约 1.0m, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 BML 衬砌衬砌类型进行支护。

施工单位: 李贵生 监理单位: 李柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: [Signature]

51

判定日期: 7023.5.2

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c / σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	中段采用Bm46衬砌方案实施支护, 经过工程地质调查, 决定采用Bm49衬砌类型施工支护.	Bm46	掌子面揭露围岩为砂板岩互层, 以薄层结构网为主, 各构造影响明显, 原设计结构面差, 何能稳定性, 决定采用Bm49衬砌类型施工支护, 决定对原设计采用Bm49衬砌类型施工支护.

业主代表: 

56

: 2023.5.9

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 有埋密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c / σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段设计采用 TBML4衬砌 类型衬砌, 通过 正交各向异性 通管证, 决定 采用TBML4衬 砌衬砌。	TBML4	根据围岩岩性, 灰黑色, 节理裂 隙发育, 局部有层理, 地下水位高, 涌 水, 左拱腰小拱脚不破坏, 块体 8~20cm, 支护采用锚杆+挂网+喷 浆, 通过现场围岩稳定性分析, 决定 本段采用TBML4衬砌衬砌。 根据现场情况, $PKS+161.6 \sim PKS+158.9$ 采用C15喷射混凝土支护。

业主代表: 

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: P15+143.6~P15+123.6

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.5.10

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☒ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=46.06 第二组: C=7.31 第三组: C=1.81 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.473 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3Rc+250Kv=305$ <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 物理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段采用 B14 锚杆, 锚杆间距 1.5m, 锚杆长度 2.0m, 锚杆方向垂直岩面。 喷射 C20 混凝土, 厚度 10cm。 局部破碎处采用 B14 锚杆 + 挂网 + 喷射混凝土加固。	原设计: B14 锚杆, 间距 1.5m, 长度 2.0m。 实际确认: 根据现场围岩情况, 锚杆间距调整为 1.0m, 长度调整为 2.5m, 喷射混凝土厚度调整为 12cm。	

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李树

设计代表: 韩家

业主代表: 李树

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+13.6~PK5+104

洞轴向: 镇岩面

判定日期: 2023.5.11

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☒ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=40% 第二组: C=10% 第三组: C=33% 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.459 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3Rc+250Kv=311$ <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 衬砌, 经地质联合调查, 证实采用 TBM 40 衬砌模型施工。	TBM 衬砌	前值揭露砂岩板岩层, 以薄层结构为主, 围岩整体结构完整性较好, 节理裂隙发育, 局部结构面破碎严重, 存在掉块现象, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM 衬砌模型施工, 支护根据现场情况。

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 王军

PK5+13.6~PK5+104 段采用 1/6 衬砌排加强支护。

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+088~PK5+064.4

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.5.12

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☒ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha=45^\circ$ 第二组: $\alpha=30^\circ$ 第三组: $\alpha=18^\circ$ 第四组: $\alpha=75^\circ$	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.498	$BQ=90+3Rc+250Kv=319$ <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认	
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	本段级判为 TB4b 级, 岩体结构面发育, 节理裂隙发育, 岩体破碎, 围岩稳定性差, 建议采用 TB4a 级施工。	TB4b	原设计为 TB4b 级, 围岩结构面发育, 节理裂隙发育, 岩体破碎, 围岩稳定性差, 建议采用 TB4a 级施工。

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩家

业主代表: 李柯

60

7022 5.70

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度	围岩初步分级判定								
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	结构面数			结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度											
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚晕律互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值(若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: c=40° 53° 第二组: c=19° 63° 第三组: c=30° 74° 第四组:	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值(若有): 0.467	$BQ=90+3Rc+250Kv=333$ <table border="1"> <tr> <td>BQ 值</td> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <td>分级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认	
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计 实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐Ⅲ级 ☐Ⅲ级弱 ☐Ⅳ级 ☒Ⅳ级弱 ☐Ⅴ级 ☐Ⅴ级弱	本段设计采用TBM46衬砌类型施工支护。 地质条件复杂，节理裂隙发育，围岩整体破碎，拱顶180°范围内有掉块现象。稳定性差，经现场围岩稳定性分析，决定采用TBM46衬砌类型施工支护。	

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK4+871.8~PK4+852

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.5.22

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 245° 第二组: 60° 第三组: 176° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.475 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=326 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr><tr><th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 物理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段围岩采用 Bm4 锚杆支护, 支护参数: 锚杆长度 3.0m, 间距 1.0m, 环向间距 1.0m, 锚固长度 1.5m, 锚固剂采用 M40 水泥砂浆, 锚杆施工采用锚杆钻机施工。	原设计	实际确认支护参数及说明: 掌子面揭露围岩为砂岩板岩互层, 层状结构, 局部有裂隙, 围岩整体破碎, 支护参数: 锚杆长度 3.0m, 间距 1.0m, 环向间距 1.0m, 锚固长度 1.5m, 锚固剂采用 M40 水泥砂浆, 锚杆施工采用锚杆钻机施工。

施工单位: 蜀道建设集团
监理单位: 李柯
设计代表: 韩蒙
业主代表: 王明

62 ✓

2023.524

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 有埋密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段为外斜 TBN45平切 类型地应力 通过站岗 验证, 决定采用 TBN45平切 型施工	TBN45	断面揭露围岩以岩板岩互层, 以薄层结构为主, 节理裂隙发育, 拱顶石右侧掉块严重, 稳定性差, 左侧有掉块, 经分析决定采用 TBN45 平切型施工支护

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK4+744.4~PK4+730.5

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.5.27

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $C=62\%$ 第二组: $C=20\%$ 第三组: $C=16\%$ 第四组: $C=7\%$	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.4	$BQ=90+3Rc+250Kv=310$ <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段围岩采用 TBM45 衬砌, 衬砌类型: 喷射混凝土+锚杆+网片+钢拱架, 衬砌厚度: 1.5m, 衬砌材料: C20 混凝土, 衬砌强度: 15MPa, 衬砌刚度: 1.5E9 N/m ² . TBM40 衬砌类型: 喷射混凝土+锚杆+网片+钢拱架, 衬砌厚度: 1.2m, 衬砌材料: C20 混凝土, 衬砌强度: 12MPa, 衬砌刚度: 1.2E9 N/m ² .	原设计: TBM45 实际确认: TBM40	掌子面揭露砂岩板岩, 以薄层状构造为主, 节理裂隙发育, 围岩整体破碎, 稳定性差, 局部有层间错动, 通过现场围岩稳定性分析, 决定本段采用 TBM40 衬砌类型施工。

施工单位: 中铁

监理单位: 李树

设计代表: 韩家

业主代表: 李树

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK4+645.9~PK4+633.3

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.06.01

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 30 ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=59.6, 61° 第二组: C=16.2, 57° 第三组: C=27.2, 50° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☒ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.68 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=342.5 <table><tr><th>BQ 值</th><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr><tr><th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☐ 不考虑 ☒ 高应力 ☐ 极高应力	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☒ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM46 支护, 经现场验证, 决定采用 TBM40 支护。	原设计	掌子面揭露围岩砂岩板岩互层, 以薄层状板岩为主, 围岩受构造影响, 层间结合性差, 较高地应力, 岩体右侧出现岩体变形, 存在局部掉块现象, 伴有裂隙水渗出, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM40 支护并加强锚杆支护。

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 秦明

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: 74+333.6~74+321

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.6.16

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																				
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																			
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																					
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $C=27.6^\circ$ 第二组: $C=74^\circ$ 第三组: $C=57^\circ$ 第四组: $C=41^\circ$	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.465	$BQ=90+3R_c+250K_v=911$ <table border="1"> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																									
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																										
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																										
										<table border="1"> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <td>坚硬岩</td> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较坚硬岩</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较软岩</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>软岩</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>极软岩</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																									
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																									
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																									
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																									
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																									
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																									

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段围岩为砂岩夹板岩, 以薄层结构为主, 节理裂隙发育, 围岩整体破碎, 块体大小不一, 稳定性差, 通过现场围岩定性分析, 决定采用 BML4 支护参数, 支护类型为锚杆+网+喷。	原设计: BML5 支护参数, 支护类型为锚杆+网+喷。	实际确认支护参数及说明: 围岩定性分析, 决定采用 BML4 支护参数, 支护类型为锚杆+网+喷。

施工单位: 李林

监理单位: 李林

设计代表: 李林

业主代表: 李林

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

80

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK4+153.6~PK4+173.6 洞轴向: 垂直 判定日期: 2023.6.20

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=81° 63° 第二组: C=61° 50° 第三组: C=162° 66° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=310 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	相似比换用 TBM4 级岩体 支护施工 通过 王方明站洞通 验证, 决定采用 TBM4 级岩体 支护施工	TBM4b 岩体 支护施工 通过 王方明站洞通 验证, 决定采用 TBM4b 级岩体 支护施工	掌子面揭露板岩夹砂岩, 薄层状结构 围岩整体破碎, 节理裂隙发育, 左侧 拱腰处拱顶处有掉块, 严重影响 结构安全, 局部掉块和局部涌水 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM4a 级岩体 支护施工

施工单位: 李德 监理单位: 李柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: 秦

7

判定日期: 2023. 6. 22

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎带带 ☐ 组合断层 ☒ 有埋密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c / σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☐ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段设计采用TBM40初衬加锚网喷支护。 围岩整体破碎节理裂隙发育, 层间结构性质差, 局部有块状和层间错动, 块状位置掉块严重。 通过现场围岩定性分析决定采用TBM40初衬加锚网喷支护。	TBM40	掌面揭露, 有岩层砂岩, 薄层状结构, 围岩整体破碎节理裂隙发育, 层间结构性质差, 局部有块状和层间错动, 块状位置掉块严重。 通过现场围岩定性分析决定采用TBM40初衬加锚网喷支护。

业主代表: 

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

22

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK4+103.6-PK4+108.6 洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.6.23

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																													
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																															
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 40° 第二组: 67° 第三组: 68° 第四组: ☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☒ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.48 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 302 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																				
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																				
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																			
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																			
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	拟设计采用 TBM4#锚杆+喷射混凝土支护, 通过现场验证, 决定采用 TBM4#锚杆+喷射混凝土支护	TBM4#	掌子面揭露围岩为较硬砂岩, 层状结构, 围岩整体较完整, 节理发育, 局部有块状结构, 节理较密集, 局部有块状结构和层间错动, 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM4#锚杆+喷射混凝土支护

施工单位: 李柯 监理单位: 李柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: 李柯

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

83

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK4+083.0~PK4+069 洞轴向: 垂直路面 判定日期: 2023.6.23

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=176° 54° 第二组: C=270° 67° 第三组: C=52° 46° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☒ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.45P ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 310 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认	
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM46 初喷 10cm 砂浆施工, 通过五站腰旁洞调查, 决定采用 TBM40 初喷 10cm 砂浆施工	TBM46 实际确认支护参数及说明: 岩面揭露板状夹砂岩, 板岩以薄层为主, 围岩整体破碎, 节理裂隙发育, 层间结合差, 局部有煤矸石, 层间错动, 左侧拱腰小拱顶掉块严重, 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM40 初喷 10cm 砂浆施工支护。

施工单位: 李贵迎 监理单位: 李树平 设计代表: 韩露 业主代表: 秦军

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK3+915.2~PK3+984.0 洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.6.26

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha=67^{\circ}$ 59° 第二组: $\alpha=26^{\circ}$ 70° 第三组: $\alpha=65^{\circ}$ 51° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.65 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=305 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认	
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM46 辅助类型施工, 通过五方联合沟通验证, 决定采用 TBM49 辅助类型施工支护。	实际确认支护参数及说明: 掌子面揭露板岩夹板岩, 节理发育, 围岩整体破碎, 节理面较发育, 局部有掉块和层间错动, 左侧拱腰小拱顶掉块严重, 地下水不发育, 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM49 辅助类型施工支护。

施工单位: 李德进 监理单位: 李柯 设计代表: 韩景 业主代表: 李德进

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

85

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK+93.6-PK+96.6.0 洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.6.2

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=16.9° 59° 第二组: C=26.1° 62° 第三组: C=51° 6° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.40 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 3.6 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认	
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM46 支护, 通过五方联合洞圈签证决定采用 TBM46 支护, 支护参数见设计	原设计 TBM46 实际确认支护参数及说明: 掌子面揭露为层状板岩夹砂岩, 岩体较完整, 板岩破碎, 层间结合差, 局部有裂隙和层间分离, 岩体软硬不均, 左侧拱脚处为较硬块, 严重地下水点状涌出。通过现场地质岩性对比, 决定采用 TBM46 支护参数施工。

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

86

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK3+935.8~PK3+945.8

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.6.28

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☒ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=60, 51° 第二组: C=178, 62° 第三组: C=280, 67° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.46 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=312 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr><tr><th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	本段围岩采用 TBm40 锚杆支护, 锚杆间距 1.0m, 锚杆长度 4.0m, 锚杆角度 45°。 围岩定性为 IV 级弱。 支护参数: 锚杆间距 1.0m, 锚杆长度 4.0m, 锚杆角度 45°。 支护参数: 锚杆间距 1.0m, 锚杆长度 4.0m, 锚杆角度 45°。	根据现场情况, 围岩定性为 IV 级弱。 支护参数: 锚杆间距 1.0m, 锚杆长度 4.0m, 锚杆角度 45°。 支护参数: 锚杆间距 1.0m, 锚杆长度 4.0m, 锚杆角度 45°。	根据现场情况, 围岩定性为 IV 级弱。 支护参数: 锚杆间距 1.0m, 锚杆长度 4.0m, 锚杆角度 45°。 支护参数: 锚杆间距 1.0m, 锚杆长度 4.0m, 锚杆角度 45°。	

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩荣

业主代表: 秦明

根据现场情况, 围岩定性为 IV 级弱。
支护参数: 锚杆间距 1.0m, 锚杆长度 4.0m, 锚杆角度 45°。
支护参数: 锚杆间距 1.0m, 锚杆长度 4.0m, 锚杆角度 45°。

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK3+95.8-PK3+898.9

洞轴向: 正偏南

判定日期: 2023.6.30

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 45° 第二组: 47° 第三组: 61° 第四组: 70°	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☒ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.47	BQ=90+3Rc+250Kv=309 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认	
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	有设计采用 TBM4 支护, 经现场施工, 围岩稳定, 决定采用 TBM4 支护。 TBM46	实际确认支护参数及说明: 掌子面围岩为板岩夹砂岩, 层状, 围岩整体破碎, 节理裂隙发育, 岩体较硬, 不均, 层间结合差。左侧拱脚小段顶位冒掉, 决定采用 TBM4 支护, 经现场施工, 围岩稳定, 决定采用 TBM4 支护。

施工单位: 中铁二局 监理单位: 李柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: 李蒙

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK3+764.8~PK4+746.8

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.7.7

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																																
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																	
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 30.1 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☒ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=17.2MPa 61° 第二组: C=5.9MPa 71° 第三组: C=3.05MPa 70° 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm	☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.63	BQ=90+3Rc+250Kv=338 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																						
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																						
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																					
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																					
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																					
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																					
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																					
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																					

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBMS 级围岩支护, 经地质组、设计组、监理单位、业主代表共同确认, 一致采用 TBMS 级围岩支护。	TBMS6	根据地质组、设计组、监理单位、业主代表共同确认, 一致采用 TBMS6 级围岩支护, 支护参数如下: 锚杆 20mm 钢筋, 间距 1.0m, 长度 3.0m; 喷射混凝土 15cm 厚, 强度 C20; 局部破碎带采用 TBMS4 级围岩支护。

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 秦

79

判定日期: 2023.7.11

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c / σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段围岩 TBM40元打 量级, 经过 工程地质通 过论证, 决定 用TBM40元打 量级	TBM46	掌面揭露板岩夹砂岩, 薄层结构 节理裂隙发育, 夹岩屑砂质填充, 拱脚处有侧向块体掉块, 块径5cm 厘米, 完整性差, 地下水呈点状渗流 通过现场围岩稳定性分析, 决定本段 采用TBM40元打量级施工, 根据现场 情况, 支护: $DK3+630.7 \sim DK3+632.8$ 段采用46

业主代表: 

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK3+526.3~PK3+508.3

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.7.18

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 37 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: c=176% 第二组: c=292% 第三组: c=76% 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): D.42 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 305 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本设计采用 TBM46 衬砌, 衬砌厚度 1.5m, 衬砌材料为 C25 混凝土, 衬砌表面抹灰 2cm, 衬砌背后设排水盲管, 衬砌与围岩间设防水层。	TBM46	掌子面揭露薄层状板岩夹砂岩, 围岩整体破碎, 节理裂隙发育, 围岩稳定性差, 左侧拱腰处拱顶位置掉块严重, 通过现场围岩定级分析, 决定采用 TBM46 衬砌和锚杆支护。根据现场实际情况: PK3+526.3~PK3+520.9 段采用加设钢筋网排加强支护。

施工单位: 李柯

监理单位: 李柯

设计代表: 韩常

业主代表: 李柯

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK3+493.8-PK3+473.9 洞轴向: 垂直岩面 判定日期: 2023.7.19

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 36.5 ☐ >60 ☒ 30~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=18.0, σ=59° 第二组: C=26.7, σ=75° 第三组: C=27.6, σ=59° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☒ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.46 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 3.5 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	其它情况说明: 围岩为砂岩, 围岩较破碎, 节理发育, 局部有掉块和冒顶现象, 采用 TBM4a 锚杆加网支护。	原设计: TBM4a	实际确认支护参数及说明: 围岩为砂岩, 围岩较破碎, 节理发育, 局部有掉块和冒顶现象, 采用 TBM4a 锚杆加网支护。

施工单位: 李林 监理单位: 李林 设计代表: 韩蒙 业主代表: 李林

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK3+473.9~PK3+461.5 洞轴向: 新站南 判定日期: 2013.7.20

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 38.1 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=29.2 第二组: C=15.8 第三组: C=7.2 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☒ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.42 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=309 <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本次围岩判定采用 TBM46 修正, 通过现场地质调查, 确定围岩级别, 采用 TBM40 修正, 围岩级别。	TBM46	掌面揭露板岩砂岩互层, 薄层结构为主, 节理裂隙发育, 围岩整体破碎, 存在掉块和层间错动, 较硬不均。TBM46 围岩判定, 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM40 修正, 围岩级别。

施工单位: 李洪也

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李洪也

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道平导

掌子面桩号: PK2+761.3~PK2+767.7

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2018.8.23

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度																																																
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																															
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 第二组: ☒ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2 第三组: 第四组:	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.43 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ = 90 + 3Rc + 250Kv = 269.7$ <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																				
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																				
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																			
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																			
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/G_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	经地质工程技术人员现场确认, 决定对围岩级别进行修正: 1. 对围岩级别进行修正, 2. 对围岩级别进行修正, 3. 对围岩级别进行修正, 4. 对围岩级别进行修正.		TBM 掘进至桩号 PK2+761.3~PK2+767.7 段实际围岩为砂岩板岩互层, 以砂岩板岩为主岩质较软, 围岩中裂隙发育, 层间结合差, 有剥落现象. 当 TBM 掘进至 PK2+761.3~PK2+767.7 段时, 围岩最大深度 1.5m, 围岩面积 3.5m².

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李树河

设计代表: 韩家

业主代表: 李树河